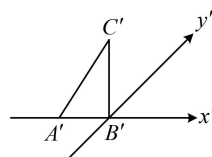


强化训练

1. (★★) (多选)

如图， $\triangle A'B'C'$ 表示水平放置的 $\triangle ABC$ 根据斜二测画法得到的直观图， $A'B'$ 在 x' 轴上， $B'C'$ 与 x' 轴垂直，且 $B'C' = \sqrt{2}$ ，则下列说法正确的是 ()

- A. $\triangle ABC$ 的边 AB 上的高为 2
- B. $\triangle ABC$ 的边 AB 上的高为 4
- C. $AC > BC$
- D. $AC < BC$



1. BD

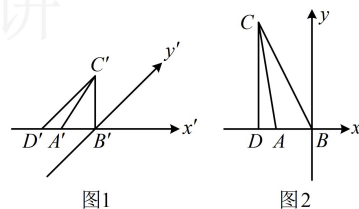
解析：要求 $\triangle ABC$ 的边 AB 上的高，可先把直观图中与高对应的线段画出来，需注意原图中与 AB 垂直的线段在直观图中应与 $A'B'$ 成 45° 角，

如图 1，过 C' 作 y' 轴的平行线交 x' 轴于 D' ，则原图中 $CD \parallel y$ 轴，如图 2，所以 CD 即为 AB 边上的高，

在图 1 中， $\triangle B'C'D'$ 为等腰直角三角形，且 $B'C' = \sqrt{2}$ ，

所以 $C'D' = 2$ ，故在图 2 中， $CD = 4$ ，所以 $\triangle ABC$ 的边 AB 上的高为 4，故 A 项错误，B 项正确；

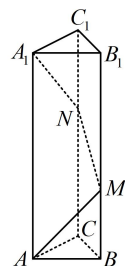
由图 2 可知 $AC < BC$ ，故 C 项错误，D 项正确。



2. (2022 · 安徽定远模拟 · ★★)

如图，正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， $AA_1 = 4$ ， $AB = 1$ ，一只蚂蚁从点 A 出发，沿每个侧面爬到 A_1 ，路线为 $A \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow A_1$ ，则蚂蚁爬行的最短路程是 ()

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. $2\sqrt{5} + 1$

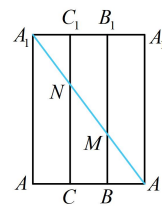


2. B

解析：涉及最短路径问题，把空间图形展开到平面上来看，

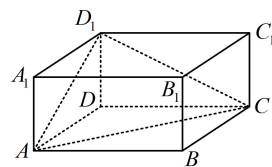
如图是正三棱柱沿 AA_1 的侧面展开图，

最短路径即为图中蓝色线段，其长度为 $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ 。



3. (★★☆)

如图，在正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，底面边长为 2，高为 1，则点 D 到平面 ACD_1 的距离是_____。



3. $\frac{\sqrt{6}}{3}$

解析：如图，直接算距离需作高，较麻烦，但观察发现 V_{D_1-ACD} 和 $S_{\triangle ACD_1}$ 好求，故用等体积法算距离，

由题意， $AC = \sqrt{AD^2 + CD^2} = 2\sqrt{2}$ ，

$AD_1 = \sqrt{AD^2 + DD_1^2} = \sqrt{5}$ ， $CD_1 = \sqrt{CD^2 + DD_1^2} = \sqrt{5}$ ，

故等腰 $\triangle ACD_1$ 的边 AC 上的高 $h = \sqrt{AD_1^2 - \left(\frac{1}{2}AC\right)^2} = \sqrt{3}$ ，

$S_{\triangle ACD_1} = \frac{1}{2}AC \cdot h = \sqrt{6}$ ，

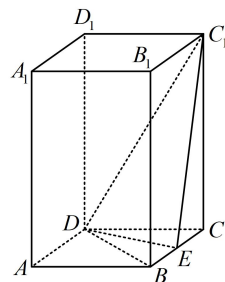
设所求距离为 d ，则 $V_{D-ACD_1} = \frac{1}{3}S_{\triangle ACD_1} \cdot d = \frac{\sqrt{6}}{3}d$ ，

又 $V_{D-ACD_1} = V_{D_1-ACD} = \frac{1}{3}S_{\triangle ACD} \cdot DD_1 = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \times 1 = \frac{2}{3}$ ，

所以 $\frac{\sqrt{6}}{3}d = \frac{2}{3}$ ，解得： $d = \frac{\sqrt{6}}{3}$ 。

4. (★★★★)

如图，直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面是菱形， $AA_1 = 4$ ， $AB = 2$ ， $\angle BAD = 60^\circ$ ， E 是 BC 的中点，则点 C 到平面 C_1DE 的距离为_____。



4. $\frac{4\sqrt{17}}{17}$

解析：直接求距离需作垂线，较麻烦，注意到 V_{C_1-CDE} 和 $S_{\triangle C_1DE}$ 好求，故用等体积法，

因为 $ABCD$ 为菱形，所以 $BC=CD$ ，又 $\angle BAD=60^\circ$ ，

所以 $\angle BCD=60^\circ$ ，故 $\triangle BCD$ 为正三角形，

因为 $AB=2$ ，所以 $DE=\sqrt{3}$ ，

又 $C_1C=AA_1=4$ ，所以 $C_1D=\sqrt{CD^2+CC_1^2}=2\sqrt{5}$ ，

因为 $CE=1$ ，所以 $C_1E=\sqrt{CE^2+CC_1^2}=\sqrt{17}$ ，

从而 $DE^2+C_1E^2=20=C_1D^2$ ，故 $DE\perp EC_1$ ，

所以 $S_{\triangle C_1DE}=\frac{1}{2}\times\sqrt{3}\times\sqrt{17}=\frac{\sqrt{51}}{2}$ ，

设点 C 到平面 C_1DE 的距离为 d ，

则 $V_{C-C_1DE}=\frac{1}{3}\times\frac{\sqrt{51}}{2}d=\frac{\sqrt{51}}{6}d$ ，另一方面， $V_{C-C_1DE}=$

$V_{C_1-CDE}=\frac{1}{3}S_{\triangle CDE}\cdot CC_1=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times 1\times\sqrt{3}\times 4=\frac{2\sqrt{3}}{3}$ ，

所以 $\frac{\sqrt{51}}{6}d=\frac{2\sqrt{3}}{3}$ ，解得： $d=\frac{4\sqrt{17}}{17}$ ，

故点 C 到平面 C_1DE 的距离为 $\frac{4\sqrt{17}}{17}$ 。

5. (★★★★)

在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， E, F 分别为 DD_1, DB 的中点，则三棱锥 B_1-CEF 的体积为_____。

5. 1

解析：如图，以 B_1 为顶点求体积，则高不好找，故尝试转换顶点，观察发现 $CF\perp$ 面 B_1EF ，故选 C 为顶点，

因为 $CB=CD$ ， F 为 DB 中点，所以 $CF\perp DB$ ，又 $BB_1\perp$

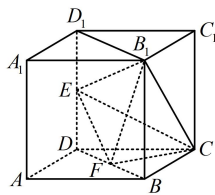
平面 $ABCD$ ，所以 $CF\perp BB_1$ ，故 $CF\perp$ 平面 BB_1D_1D ，

所以 $V_{B_1-CEF}=V_{C-B_1EF}=\frac{1}{3}S_{\triangle B_1EF}\cdot CF$ ①，

又 $S_{\triangle B_1EF}=S_{BB_1D_1D}-S_{\triangle B_1D_1E}-S_{\triangle DEF}-S_{\triangle BB_1F}$

$=2\times 2\sqrt{2}-\frac{1}{2}\times 2\sqrt{2}\times 1-\frac{1}{2}\times 1\times\sqrt{2}-\frac{1}{2}\times\sqrt{2}\times 2=\frac{3\sqrt{2}}{2}$ ，

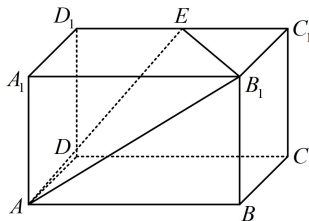
$CF=\frac{1}{2}BD=\sqrt{2}$ ，代入①得 $V_{B_1-CEF}=\frac{1}{3}\times\frac{3\sqrt{2}}{2}\times\sqrt{2}=1$ 。



6. (2024·浙江模拟·★★★★☆)

如图，已知长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的体积为 V ， E 是棱 C_1D_1 的中点，平面 AB_1E 将长方体分割成两部分，则体积较小的一部分的体积为 ()

- A. $\frac{7}{24}V$ B. $\frac{7}{17}V$ C. $\frac{7}{15}V$ D. $\frac{1}{2}V$



6. A

解析：如图，注意到 AB_1E 的边 AE 在长方体内部，所以它不是完整的截面，需先补全截面，再看分割后较小的是哪部分。这里过 E 容易在面 CDD_1C_1 内作 AB_1 的平行线，由此可扩大截面，

取 DD_1 的中点 F ，连接 EF ， AF ，则 $EF \parallel AB_1$ ，

完整的截面是 AB_1EF ，观察发现截面左边部分体积较小，该部分是棱台，故可直接求体积，

设 $AB=a$ ， $AD=b$ ， $AA_1=c$ ，则长方体的体积 $V=abc$ ，

棱台 $D_1EF-A_1B_1A$ 的上底面积 $S=S_{\triangle D_1EF}=\frac{1}{2}\cdot\frac{a}{2}\cdot\frac{c}{2}=\frac{ac}{8}$ ，

下底面积 $S'=S_{\triangle A_1B_1A}=\frac{1}{2}\cdot a\cdot c=\frac{ac}{2}$ ，高 $h=A_1D_1=b$ ，

所以 $V_{D_1EF-A_1B_1A}=\frac{1}{3}(S+S'+\sqrt{SS'})h$

$=\frac{1}{3}\left(\frac{ac}{8}+\frac{ac}{2}+\sqrt{\frac{ac}{8}\cdot\frac{ac}{2}}\right)b=\frac{7abc}{24}=\frac{7}{24}V$ 。

